

FÍSICA

Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado)
Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución ás cuestións. As respostas han de ser razoadas.
Pódese usar calculadora sempre que non sexa programable nin memorice texto.
O alumno elixirá unha das dúas opcións.

OPCIÓN A

C.1.- Para saber a masa do Sol, coñecidos o raio da órbita e o período orbital da Terra respecto ao Sol, necesítase dispor do dato de: a) a masa da Terra; b) a constante de gravitación G ; c) o raio da Terra.

C.2.- Faise incidir desde o aire (índice de refracción $n = 1$) un feixe de luz láser sobre a superficie dunha lámina de vidro de 2 cm de espesor, cuxo índice de refracción é $n = 1,5$, cun ángulo de incidencia de 60° . O ángulo de refracción despois de atravesar a lámina é: a) 35° ; b) 90° ; c) 60° . Fai un breve esquema da marcha dos raios.

C.3.- A hipótese de De Broglie refírese a que: a) ao medir con precisión a posición dunha partícula atómica aléxase a súa enerxía; b) todas as partículas en movemento levan asociada unha onda; c) a velocidade da luz é independente do movemento da fonte emisora de luz.

C.4.- Quérese obter a aceleración da gravidade mediante un péndulo simple a partir das seguintes medidas:

Lonxitude do péndulo (cm)	60	82	90	105
Tempo de 20 oscilacións (s)	31,2	36,4	38,2	41,1

Representa o cadrado do período fronte á lonxitude do péndulo e acha a aceleración a partir da gráfica. Estima a súa incerteza.

P.1.- A función de onda dunha onda harmónica que se move nunha corda é $y(x, t) = 0,03 \sin(2,2x - 3,5t)$, onde as lonxitudes se expresan en metros e o tempo en segundos. Determina: a) a lonxitude de onda e o período desta onda; b) a velocidade de propagación; c) a velocidade máxima de calquera segmento da corda.

P.2.- Unha esfera pequena, de masa 2 g e carga $+3 \mu\text{C}$, colga dun fío de 6 cm de lonxitude entre dúas placas metálicas verticais e paralelas separadas entre si unha distancia de 12 cm. As placas posúen cargas iguais pero de signo contrario. Calcula: a) o campo eléctrico entre as placas para que o fío forme un ángulo de 45° coa vertical; b) a tensión do fío nese momento. Se as placas se descargan, c) cal será a velocidade da esfera ao pasar pola vertical? Dato: $g = 9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$

OPCIÓN B

C.1.- Dúas cargas puntuais de valor $+q$ están separadas unha distancia a . No punto medio entre ambas ($a/2$) cúmprese: a) o módulo do campo é $E = 8 K \cdot q/a^2$ e o potencial $V = 0$; b) $E = 0$ e $V = 4 K \cdot q/a$; c) ambos son nulos.

C.2.- A propagación na dirección x da onda dunha explosión nun certo medio pode describirse pola onda harmónica $y(x, t) = 5 \sin(12x \pm 7680t)$, onde as lonxitudes se expresan en metros e o tempo en segundos. Ao cabo dun segundo de producirse a explosión, o seu son alcanza unha distancia de: a) 640 m; b) 1536 m; c) 38 km.

C.3.- Dous condutores idénticos A e B paralelos, con correntes respectivas $+I$ e $-I$ (entrando e saíndo do plano do papel) están separados unha distancia a . Un terceiro condutor, C, paralelo e idéntico aos anteriores e con corrente $+I$ (entrando) sitúase en $a/2$. Sobre el exerce unha forza: a) dirixida cara a A; b) dirixida cara a B; c) non se exerce ningunha forza sobre el.

C.4.- Dispónse dunha lente converxente e quérese obter a imaxe dun obxecto. Debuxa a marcha dos raios para determinar onde debe colocarse o obxecto para que a imaxe sexa: a) menor, real e invertida; b) maior, real e invertida.

P.1.- Un astronauta está no interior dunha nave espacial que describe unha órbita circular de radio $2R_T$. Calcula: a) a velocidade orbital da nave; b) a aceleración da gravidade na órbita da nave. Se nun instante dado, pasa á beira da nave espacial un obxecto de 60 kg en dirección á Terra cunha velocidade de $40 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, acha: c) a velocidade do obxecto ao chegar á superficie terrestre. Datos: $R_T = 6370 \text{ km}$; $g = 9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$

P.2.- O período de semidesintegración do $^{90}_{38}\text{Sr}$ é 28 anos. Calcula: a) a constante de desintegración radioactiva expresada en s^{-1} ; b) a actividade inicial dunha mostra de 1 mg; c) o tempo necesario para que esa mostra se reduza a 0,25 mg. Datos: $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; masa atómica do $^{90}_{38}\text{Sr} = 90 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$